

DFS VSensor — Системные требования к компьютеру

Программа для рентген-кабинета (визиограф Voldent). Передавать клиенту перед покупкой компьютера.

1. Минимальные требования

Компонент	Минимум	Рекомендуется	Комментарий
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА			
Windows	Windows 7 SP1 / 8.1 (64-bit) — для клиента	Windows 10 / 11 64-bit	Приложению достаточно .NET Framework 4.8: на Win7 SP1/8.1 при первом запуске Windows сама предложит скачать (пара кликов), на Win10 1903+ уже встроен. На Win7 включить TLS 1.2. ВАЖНО: встроенный PostgreSQL 18 (сервер БД) требует Windows 10+ → Win7/8.1 годятся только для клиентского ПК (база на сервере по сети); для одиночной установки и сервера нужна Win10/11.
.NET Framework	4.8	4.8	Если не установлен — при первом запуске Windows сама предложит скачать (пара кликов). Или вручную: microsoft.com/net/download .
Архитектура	x86 совместимая (x64 ОС подходит)	x64	Приложение собирается строго как x86 (требование SDK Voldent, XVDetector.dll 32-bit). На 64-битной Windows работает через WOW64 без потери скорости.
ПРОЦЕССОР, ПАМЯТЬ, ГРАФИКА			
Процессор	Intel Core i3 5-го пок. / AMD Ryzen 3 1-го пок.	Intel Core i5 8-го пок.+ / Ryzen 5 3xxx+	Основная нагрузка — ML-обработка снимка (onnxruntime) на ЦПУ. На i3 ~1-2 сек, на i5 — меньше секунды.
ОЗУ (RAM)	4 ГБ	8 ГБ или больше	Приложение ~250 МБ + PostgreSQL ~500 МБ на сервере. На клиенте без локальной БД 4 ГБ хватит.
Видеокарта	Встроенная: Intel UHD 600-й серии / AMD Radeon Vega 3+	Встроенная: Intel Iris Xe / AMD Radeon Vega 8	Дискретная видеокарта НЕ требуется — приложение не считает на GPU (ML на ЦПУ, ИИ в облаке), интерфейс обычный WinForms. Если в ПК уже стоит дискретная — подойдёт любая с большим запасом, напр.: NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 1650 / RTX 3050; AMD Radeon RX 550 / RX 6500. Покупать отдельную карту ради программы не нужно.
Накопитель	10 ГБ свободно (SSD рекомендуется)	100 ГБ свободно, обязательно SSD	Приложение ~400 МБ + PostgreSQL 18.3 ~600 МБ + снимки (~1 МБ/снимок, ~30 ГБ/год активной клиники). HDD работает, но в 5-10 раз медленнее.
ЭКРАН И РАЗРЕШЕНИЕ — КРИТИЧНО!			
Мин. размер окна программы	1500 × 880 px	окно открывается на максимуме	ЖЁСТКОЕ ограничение приложения. Окно нельзя уменьшить ниже этих размеров.
Разрешение экрана	1600 × 900 (HD+)	1920 × 1080 (FullHD) или выше	На 1366×768 окно НЕ ВЛЕЗАЕТ по высоте.

Компонент	Минимум	Рекомендуется	Комментарий
Диагональ (ноутбук)	14" (только при FullHD)	15.6" или больше	На 14" FullHD при DPI 100% — норм. При 125%/150% — нужно 15.6"+.
Внешний монитор	21.5" FullHD	24"+ FullHD или 2K/4K	Если у ноута старый экран (1366×768) — внешний монитор 21.5" FullHD решает вопрос.
СЕТЬ И ПЕРИФЕРИЯ			
USB-порт	USB 2.0	USB 3.0 или 3.2	Для интраорального сенсора Voldent. Также поддержка TWAIN-сенсоров других производителей (Refine, Vatech и т.п.) — тариф «Максимум». USB 3.0 быстрее передаёт RAW.
Локальная сеть	100 Мбит/с Ethernet / Wi-Fi 5	1 Гбит/с проводная	Нужна только в режиме «Сеть» — несколько кабинетов (тариф «Максимум»). В обычном (Standalone) режиме не нужна.
Интернет	Широкополосный (для обновлений и ИИ)	Стабильное подключение	Нужен для автообновления (ОБЯЗАТЕЛЬНО при первой установке) и облачной ИИ-диагностики (сервис xvdental-ai). Без интернета приложение работает, но без обновлений и ИИ.
Принтер	Любой совместимый с Windows	Лазерный A4	PDF-отчёты по снимкам: печать через системный диалог или сохранение в PDF. Тарифы «Расширенная»/«Максимум».
ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА			
Установка приложения	Однократно — права администратора	—	Установщик/Setup Wizard ставит PostgreSQL как Windows-службу. После установки приложение работает от обычного пользователя.
Управление службой PG	После установки — без прав	—	sc.exe sdset (в Setup Wizard) даёт Authenticated Users управлять службой без UAC.

2. Рекомендуемые конфигурации компьютера

Параметр	МИНИМУМ (бюджет)	ОПТИМАЛЬНО (рекомендация)	ПРЕМИУМ (крупная клиника)
Назначение	1 кабинет, ~10 пациентов/день	1–3 кабинета, до 30 пациентов/день	5+ кабинетов, 50+ пациентов/день
Процессор	Intel i3 8-го пок. / Ryzen 3 3200	Intel i5 10-го пок.+ / Ryzen 5 5600	Intel i7 12-го пок.+ / Ryzen 7 7700
ОЗУ	8 ГБ DDR4	16 ГБ DDR4	32 ГБ DDR4/DDR5
Накопитель	256 ГБ SSD	512 ГБ NVMe SSD	1 ТБ NVMe SSD + резервный HDD
Видеокарта	Встроенная (Intel UHD 620 / Radeon Vega 3) — достаточно	Встроенная (Intel Iris Xe / Radeon Vega 8). Дискретная не нужна; если уже есть — напр. GeForce GTX 1650 / Radeon RX 6500	Встроенной достаточно. При наличии подойдёт GeForce RTX 3050/4060 или Radeon RX 6600 (избыточно для задачи)

Параметр	МИНИМУМ (бюджет)	ОПТИМАЛЬНО (рекомендация)	ПРЕМИУМ (крупная клиника)
Дисплей (ноутбук)	14"-15.6" FullHD	15.6" FullHD IPS	17.3" FullHD IPS или внешний 24"
Сеть	Wi-Fi 5 / Ethernet 100	Wi-Fi 6 / Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet (проводная)
ОС	Windows 10 Home	Windows 10 Pro / Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Интернет	Широкополосный (обновления + ИИ)	Стабильный широкополосный	Стабильный, проводной
Резерв питания (UPS)	Не обязателен	Бытовой UPS 600 ВА	UPS 1000+ ВА, обслуживаемый
Цена ориентировочно (2026)	30-45 тыс. ₽	60-90 тыс. ₽	от 130 тыс. ₽

Цены ориентировочные на 2026 год. Для одного рентген-кабинета достаточно «Оптимально». «Премиум» — для нескольких врачей одновременно. Дискретная видеокарта ни в одной конфигурации не обязательна.

3. Совместимость разрешений экрана (окно требует минимум 1500 × 880 px)

Разрешение	Название	Влезает?	Типичная диагональ	Комментарий
1024 × 768	XGA	НЕ ВЛЕЗАЕТ	11-13" старые ноуты	Устаревшее, не цель.
1280 × 720	HD	НЕ ВЛЕЗАЕТ	11-14" нетбуки	Ширина впритык (–220 px), высота режется на 160 px.
1280 × 800	WXGA	НЕ ВЛЕЗАЕТ	12-14" нетбуки	Высота режется на 80 px.
1366 × 768	HD	НЕ ВЛЕЗАЕТ	бюджетные 14-15.6"	Самое массовое бюджетное. Не помещается на 112 px по высоте.
1440 × 900	WXGA+	НЕ ВЛЕЗАЕТ	14-15" средний класс	900 < 880 + taskbar 40 — не помещается на 20 px.
1600 × 900	HD+	ВПРИТЫК	15.6" средний класс	Ширина запас 100 px, высота впритык — может задевать taskbar.
1680 × 1050	WSXGA+	ВЛЕЗАЕТ	15" премиум 2010-х	Старое, но рабочее.
1920 × 1080	FullHD	ВЛЕЗАЕТ	15.6"+ ноуты, 21"+ мониторы	★ САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ. Идеально. Запас 420×200 px.
1920 × 1200	WUXGA	ВЛЕЗАЕТ	14-16" премиум	Доп. высота полезна на длинных списках пациентов.
2560 × 1440	QHD / 2K	ВЛЕЗАЕТ	15"+ премиум, 27" мониторы	Много места. DPI 125% — всё равно влезает.
3440 × 1440	UWQHD	ВЛЕЗАЕТ	34" ультравайд	Окно в половине экрана + другая программа рядом.

Разрешение	Название	Влезает?	Типичная диагональ	Комментарий
3840 × 2160	4K UHD	ВЛЕЗАЕТ	15"+ премиум, 27"+ 4K	При DPI 200% окно логически 1920×1080 — без проблем.

★ Если у клиники 1366×768 или ниже — обновить ноутбук либо подключить внешний монитор 21"+ FullHD.